

TEMEL SEVİYE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMASI



FenTECH 2026

TEMEL SEVİYE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMA KURALLARI

Yarışmanın Amacı

Çizgi izleyen robotlar beyaz zemin üzerindeki siyah çizgiyi ya da siyah zemin üzerindeki beyaz çizgiyi otonom takip etmek amacıyla tasarlanırlar. Endüstriyel alanda, sürekli bir yerden başka bir yere mal taşıma işlerinde bu otonom çizgi izleyen robotlar kullanılır. Yapılması gereken robotların takip edecekleri yol çizgisinin zemine çizilmesidir. Çizgi izleyen robotlarda önemli olan çizgiyi kaybetmemeyi sağlayacak; doğru program, donanımsal kontrol ve hızdır. Bu kategorideki otonom çizgi izleyen robotlar; siyah parkur üzerindeki beyaz çizgileri takip ederek, parkuru en kısa sürede, hatasız tamamlamaya çalışırlar. Sıralama yarışmasında belirlenen parkuru en kısa sürede ve en az ceza puanı ile tamamlamak esastır.

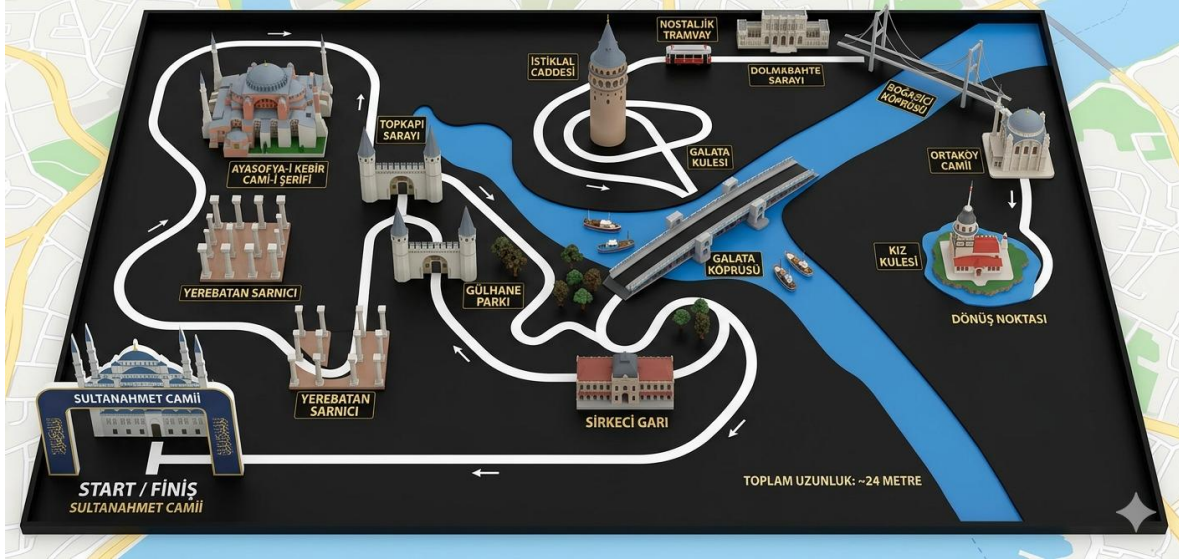
Tanım

Yarışma takımları en fazla iki yarışmacı ve bir danışman öğretmenden oluşacaktır. Her yarışmacının yarışma kurallarına uyması, parkurda kendi yaptıkları robot ile yarışması ve bunları kontrol etmesi gerekmektedir. Yarışma anında robotu ile sadece bir yarışmacı yarışma pistinde hazır bulunacaktır. Sıralama listesi yarışmaların bitiminde ceza süreleri hesaplandıktan sonra hakemlerce ilan edilecektir.

Katılım Şartı

- Müsabakalar 17-18 Haziran 2026 tarihinde yapılacaktır.
- Müsabakalar katılım sayılarına göre lig, grup veya eleme usulüne göre yapılacaktır.
- Takımlar en fazla 2 sporcu 1 danışman öğretmenden oluşur.

Yarışma Parkur Alanının Özellikleri



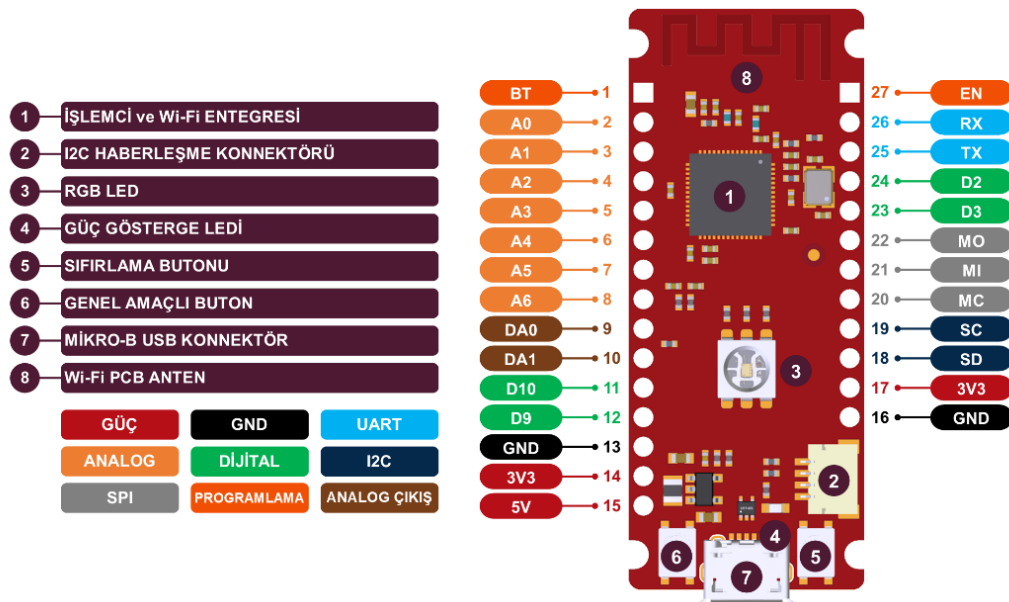
- Yollar siyah üzerine beyaz çizgi şeklindedir. Pist uzunluğu yaklaşık 2400 cm'dir.
- Çizgi izleyen pisti, 18 mm ham sunta veya 18 mm beyaz mat sunta lamdan oluşturulan ana zemin üzerine uygulanacaktır.
- Yolu oluşturan tabaka siyah mat dekotadan yapılmış ve 250x400 cm ölçülerindedir. Yolu oluşturan parçaların ek yerleri siyah mat folyo ile kapatılacaktır.
- Çizgiler ana yolun ortasında 20±2 mm kalınlığında beyaz mat ve siyah mat folyodan yapılacaktır. Bu çizgilerin yolun kenarlarından merkeze olan uzaklıkları 200±5 mm uzaklıktadır.
- Yol üzerinde farklı açılarda dönüşler bulunacaktır.
- 1 adet 40 cm uzunluğunda beyaz Başlangıç/Bitiş çizgisi bulunmaktadır. Başlangıç çizgisi pist başlangıcından 40 cm içeridedir.
- Başlama/Bitiş çizgisi kenarlarında 15 mm yüksekliğinde sensörler kullanılacaktır.
- Pil veya batarya kutusu ve sarhoş teker isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

Robotun Tanımlaması

Robotun tanımlaması aşağıdaki gibidir.

- Temel Çizgi izleyen robot kategorisinde yarışacak robotların boyu 280 mm yi eni 180 mm yi geçmemesi gerekmektedir.
- Mikrokontrolör kartı olarak: Sadece; Deneyap Kart, Arduino UNO veya Nano kullanılabilir.
- Maksimum 8’li Çizgi Sensör Kartı kullanılabilir.
- Motor sürücü olarak: Arduino Motor Shield - L293D Motor Sürücü Shield veya L298 DC Motor Sürücü Modülü kullanılacaktır.
- DC motor olarak: L redüktörlü 6-12V 250rpm plastik dişlili DC Motor (Sarı Motor) kullanılacaktır.
- Tekerlek Olarak: Çapı 65 mm ve kalınlığı 30 mm geçemeyen tekerlek kullanılacaktır.

Kullanılabilecek Örnek Malzemelerin Resimleri



Deneyap Mini – Deneyap 1A – Deneyap Kart



Robot Tekerlek



Arduino Shield



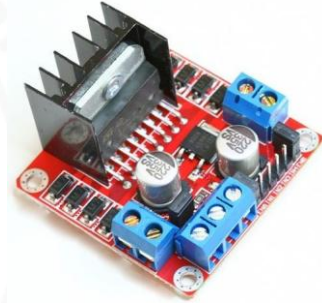
Arduino Nano



Arduino Uno



L Redüktörlü DC Motor



L298 DC Motor Sürücü Modülü

Oyun İlkeleri

- Yarışmacılara mola, bakım veya tamir zamanı verilmez.
- Yarışmacılara pist üzerinde robotlarını kalibrasyon yapmaları için süre verilir.
- Robot yolun üzerinde kalıcı iz bırakamaz veya yola zarar veremez. Hakemlerin robotun piste zarar verdiği karar vermesi durumunda yarışmacı diskalifiye edilir.
- Robotlar pil veya batarya grubu gibi bir enerji kaynağı kullanabilirler. Sıvı yanıcı enerji kaynakları kullanamazlar.
- Yarışmalar sırasında yarışmacılar robotların Lastik teker ve pil değişikliğinden başka robotlar üzerinde bir değişiklik yapamazlar. Robot gövdesinin değiştirilmesi gibi fiziksel görünüm değişikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir.

- Yarışmalar sırasında kayıt masasında yapıştırılan kare kodun sökülmesi, yerinin değiştirilmesi ve kare kodun zarar görmesi durumlarında robot diskalifiye edilir. Hakem masasında yarışmacı robot fotoğrafları ile eşleşmeyen robotlar diskalifiye edilir.
- Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde değiştirilebilir. Elemanların değiştirilmesi sırasında kare kodun zarar görmemesi gerekir. Aksi durumda robot diskalifiye edilir.
- Kare kod robot gövdesine yapıştırılmalıdır. Sökülüp takılabilen malzemelerin üzerine yapıştırılmamalıdır. Bu tür durumlarda hakem robotla ilgili bir sorunda robotu diskalifiye eder.
- Pistin temizliği, düzeni veya yarışmaya elverişliliği konusunda karar vermekte yetkili, hakem komitesidir.

Yarışmanın İcrası

- Yarışma alanında bir adet çizgi izleyen pisti (Yoğun talep halinde pist sayısı artırılabilecektir.) bulunacak ve yarışma öncesi yarışmacılara deneme yaptırılmayacaktır.
- Robotlar çekilen kuradaki sıraya göre yarışır.
- Bütün yarışmacılar piste aynı noktadan başlayacak ve bitiş noktasında yarışmayı tamamlayacaklardır.
- Yarışın başlangıç ve bitişini tespit etmek için sensörler kullanılmıştır. Robot sensör hizasından geçtiğinde, sensörün algılaması ile kronometre saymaya başlayacaktır.
- Yarışma toplam süresi 5 dakikayı geçemez.
- Start yapamayan robota 10 saniye ceza puanı verilir ve tekrar başlama noktasına konulur. Yarışmacıların başlama için 5 hakkı vardır. (Her start yapamama durumunda ayrı ayrı 10 saniye ceza puanı toplam süreye eklenir.)

- Robot pistten çıktığında (yoldan tamamen çıkıp normal zemine inmesi), çıktığı yerden piste tekrar konulur, bu arada süre işlemeye devam eder ve bu işlem de 10 saniye ceza ile değerlendirilir.
- Robot pist üzerinde iken durur veya hareketsiz kalırsa robota müdahale edilemez. Böyle bir durumda 30 saniye beklenir ve robot devam etmezse diskalifiye olur.
- Yarışma başladıktan sonra robota her hangi bir sebeple el ile müdahale durumunda robot diskalifiye edilir.
- Robotlar belirtilen hareket yönünde pistte hareket etmeleri gerekir.
- Robot on defa yoldan çıkarsa diskalifiye edilir.
- Başlangıç/Bitiş çizgisinden tekrar robotun bir tur sonunda geçmesi ile kronometre durur. Robot için yarışma bitmiştir.
- Sıralama yarışmaları sonunda robotların yarışmayı bitirme toplam süreleri ile sıralama yapılır.
- Toplam süre Kronometre süresi üzerine ceza süreleri toplanarak bulunur.
- İlk gün yapılacak yarışlarda alınan puanlara göre ilk 20 robot ikinci tura kalacaktır. İkinci yarışma gününde yapılacak yarışlar sonucunda ilk 10 robot son gün yarışlarına katılmaya hak kazanmış olacaktır.
- Ödül töreni öncesinde son 10 robot arasında final yarışı yapılacaktır. Aldıkları puanlara göre sıralamaları belirlenecektir.

Değerlendirme

- Robotlar, yarışı tamamlama ve aldığı ceza sürelerine göre sıralanacaktır.
- Puan eşitliğinde ceza puanı daha az olan araç diğerine göre önceliklidir.
- Eşitliğin yine de bozulmaması durumunda daha hafif olan araç diğerine göre önceliklidir.
- Pistlerdeki ölçülerde, yapım aşamasında genel yapıyı bozmayacak değişiklikler olabilir.

- Yarışma Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir.
- Yarışmalar sırasında, pist etrafındaki ışıklı kayan yazı, kamera ve aydınlatmalardan dolayı yapılan itirazlar geçersiz sayılacaktır.

SIRA NO	ROBOTUN ADI	START YAPAMAMA CEZASI 10 sn					YOLDAN ÇIKMA CEZASI 10 sn					TOPLAM YOLDAN ÇIKMA SAYISI	TOPLAM SÜRE
		Start yapamama sayısı	TOPLAM				YOLDAN ÇIKMA SAYISI	TOPLAM					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Yangın Önleme Tedbirleri

Bataryadan aşırı akım çekimini önlemek için, sigorta ya da koruma devresi kullanılmalıdır. Aksi halde hakemler tarafından hasarlı veya tehlike arz eden robotlara müdahale edilecektir.

Yarışma esnasında yangın tehlikesi veya parlama görülen robotlarda hakem takdiriyle oyun durdurulabilir ve hakemler tarafından yarışmaya devam edilip edilmeyeceği kararı verilebilir.

Takımlar robotlarına müdahale ederken yarışma alanında bulunacak olan iki adet teknik masadan faydalanabilecektir.

Robotların Tasarım ve İmalatında Yasaklı Noktalar

- Çalışma dalga boyunu (frekansını) etkileyen, rakibin çalışmasını etkileyen her türlü parça yasaklanmıştır.
- Müsabaka alanı yüzeyini bir sonraki müsabaka yapılamayacak şekilde çizen ya da hasar veren her türlü parça yasaktır.
- Yanıcı maddeler robota takılamaz.

- Robotlarda kullanılan bataryalar rakip robota, piste ya da kendisine zarar vermeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

İtirazlar

Hakem kararlarına karşı itiraz robot yönergesinde belirtilen kurallara göre teknik danışman ekibine yazılı olarak yapılacaktır.

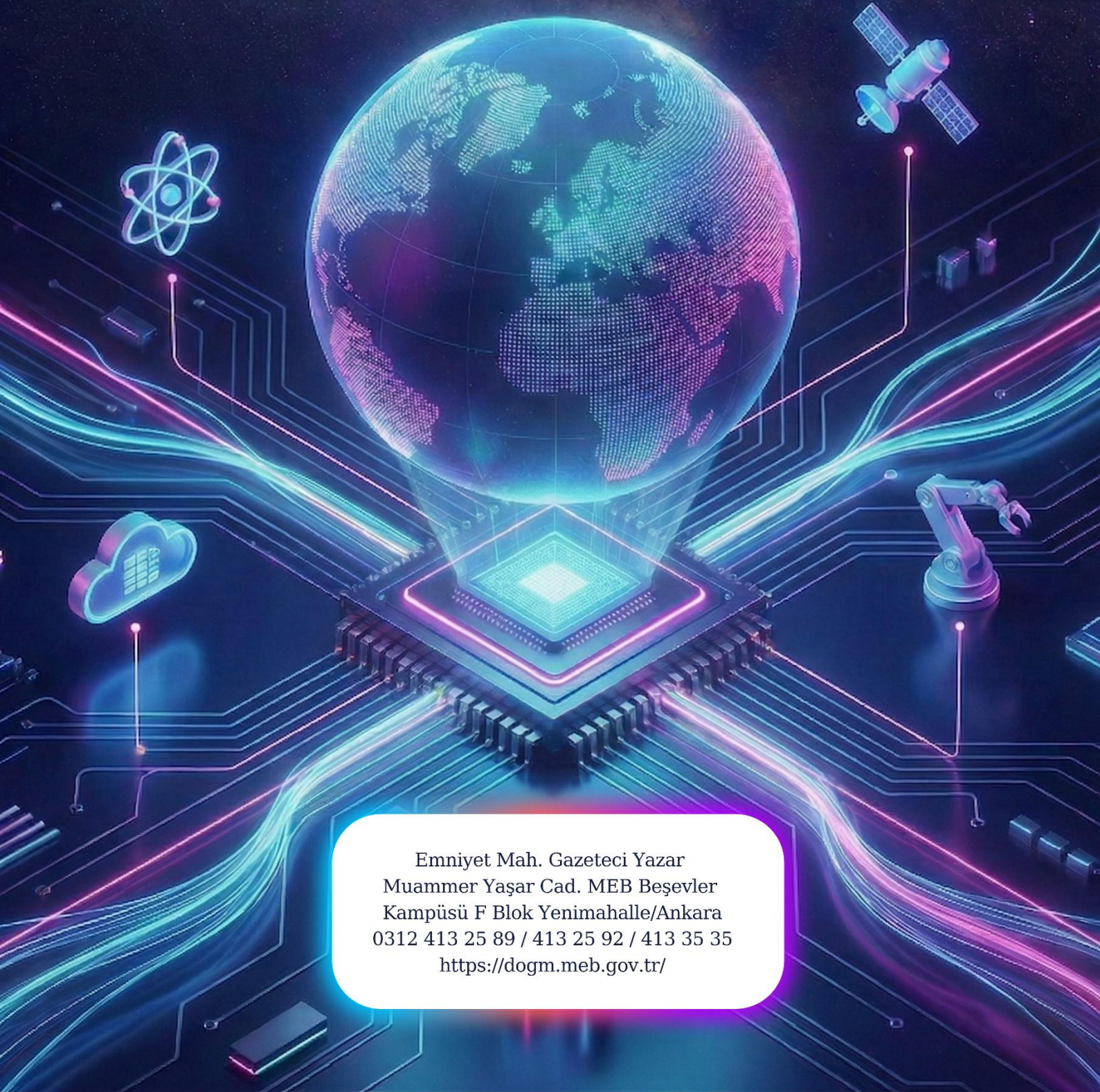
Robotun İşaretlenmesi

Yarışmaların başladığı gün kayıt esnasında robotların fotoğrafları çekilerek özellikleri kontrol edilecektir.

Diğer Kurallar

- Çizgi izleyen kategorisinde olmayan kurallarda yarışma üst kuralları geçerlidir.
- Yarışma Yürütme Kurulu gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir.
- Yarışmacılar, lastik teker ve pil değişikliğinden başka robotlar üzerinde bir değişiklik yapamazlar. Robot gövdesinin değiştirilmesi gibi fiziksel görünüm değişikliklerin hepsinde robot diskalifiye edilir.
- Elektronik elemanların değiştirilmesi gerektiğinde aynı tip elemanlar aynı yerde olacak şekilde değiştirilebilir. Elemanların değiştirilmesi sırasında kayıt masasında yapıştırılan kare kodun zarar görmemesi gerekir. Aksi durumda robot diskalifiye edilir.
- Yarışmalar sırasında kayıt masasında yapıştırılan kare kodun sökülmesi, yerinin değiştirilmesi ve kare kodun zarar görmesi durumlarında robot diskalifiye edilir.
- Hakem masasında yarışmacı robot fotoğrafları ile eşleşmeyen robotlar diskalifiye edilir.
- Kare kod robot gövdesine yapıştırılmalıdır. Sökülüp takılabilen malzemelerin üzerine yapıştırılmamalıdır. Bu tür durumlarda hakem robotla ilgili bir sorunda robotu diskalifiye eder.

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON FESTİVALİ



Emniyet Mah. Gazeteci Yazar
Muammer Yaşar Cad. MEB Beşevler
Kampüsü F Blok Yenimahalle/Ankara
0312 413 25 89 / 413 25 92 / 413 35 35
<https://dogm.meb.gov.tr/>